

E. 不要把小祥從我身邊搶走 *Saki Chan*

time limit 1s

memory limit 1024MB

Statement

為了讓祥子獲得幸福，小睦決定請求燈放棄 MyGO，重組 CRYCHIC，一旁的初華害怕如果重組 CRYCHIC 的話祥子又將再次離他而去，為了不要讓這種事情發生，初華決定當場幹掉小睦以除後顧之憂，於是一怒之下直接將小睦推下樓梯，而小睦為了讓祥子幸福，當然會做出反擊。



圖片來源：BanG Dream! AveMujica

兩人以回合制的方式決鬥，雙方都有自己擅長的格鬥技能，每個回合中，初華會先進行攻擊，結束之後才換小睦反擊。每個技能能夠對對方造成 d 的傷害，但是使用後需要冷卻 c 個回合之後才能再次使用，也就是說當在第 x 回合使用某個技能後，第 $x + c$ 個回合才能夠再次使用該技能，因為雙方都會全力以赴保住祥子的幸福，因此輪到某一方攻擊時，皆會使用全部能夠使用的技能攻擊對方。

因為初華一開始直接將小睦推下樓梯造成了輕微的擦傷，因此初華在第一個回合就可以使用所有的技能進行攻擊，而小睦第一回合不能使用技能，小睦的第 i 個技能則是從第 c_i 個回合才能攻擊，換言之，初華的第 j 個技能可以在第 $1, 1 + c_j, 1 + 2c_j, \dots$ 回合使用，而小睦的第 k 個技能則是在第 $c_k, 2c_k, 3c_k, \dots$ 回合使用

已知初華和小睦的初始血量分別為 h_1 和 h_2 ，可以使用的技能數量分別為 n 個和 m 個，只要當某一方在某次被攻擊後血量 ≤ 0 ，他立即落敗，由對手獲勝，因為每個回合都是由初華先手，因此保證不會有平手的情況。請輸出最後獲勝的一方以及獲勝的回合數。

Input

h_1 h_2
 n
 d_1 c_1
 d_2 c_2
 $\vdots$
 d_n c_n
 m
 d_1 c_1
 d_2 c_2
 $\vdots$
 d_m c_m

Output

K
 S

第一行輸出一個數字 K 代表在第 K 回合某一方獲勝

第二行輸出一個字串 S ，若初華獲勝請輸出 "Doloris"，若小睦獲勝請輸出 "Mortis"

Sample Input 1

```
20 25
2
8 2
5 3
2
10 2
4 4
```

Sample Output 1

```
4
Doloris
```

範例測資－說明：

回合	初華攻擊	小睦剩餘血量	小睦攻擊	初華剩餘血量
1	技能1、2，共 13	25 → 12	無技能可用	20
2	無技能可用	12	技能1，共 10	20 → 10
3	技能1，共 8	12 → 4	無技能可用	10
4	技能2，共 5	4 → -1	已被擊敗	-

Sample Input 2

```
35 50
2
8 2
7 4
3
12 2
8 3
10 5
```

Sample Output 2

```
5
Mortis
```

範例測資二說明：

回合	初華攻擊	小睦剩餘血量	小睦攻擊	初華剩餘血量
1	$8 + 7 = 15$	$50 \rightarrow 35$	無技能	35
2	無技能	35	12	$35 \rightarrow 23$
3	8	$35 \rightarrow 27$	8	$23 \rightarrow 15$
4	無技能	27	12	$15 \rightarrow 3$
5	$8 + 7 = 15$	$27 \rightarrow 12$	10	$3 \rightarrow -7$

Note

- $1 \leq h_1, h_2 \leq 10^9$
- $1 \leq n, m \leq 10^5$
- $1 \leq d \leq 10^5$
- $1 \leq c \leq 1000$

Subtask

- **subtask1:** 2% $n = m = 1$ 且兩個技能的冷卻時間 c 都是 1
- **subtask2:** 6% 所有技能的冷卻時間都是 1
- **subtask3:** 19% $1 \leq h_1, h_2 \leq 10^5$
- **subtask4:** 73% **As statement**